MODUL 8: EVALUASI TENGAH SEMESTER

Pertemuan ke-8 | Bobot 10% | Alokasi Waktu: 340 Menit

8.1 PENDAHULUAN

- 8.1.1 Deskripsi Singkat Modul
- 8.1.2 Relevansi
- 8.1.3 Indikator Capaian Pembelajaran

8.2 PENYAJIAN (KEGIATAN UJIAN PRAKTIK)

- 8.2.1 Briefing dan Persiapan Ujian (30 Menit)
- 8.2.2 Skenario Ujian Tengah Semester
- 8.2.3 Pelaksanaan Live Coding (250 Menit)

8.3 EVALUASI & PENUTUP

- 8.3.1 Penilaian Langsung / Wawancara (60 Menit)
- 8.3.2 Lembar Berita Acara Ujian UTS
- 8.3.3 Lembar Kerja Mahasiswa (Dokumentasi UTS)
- 8.3.4 Rekapitulasi Penilaian Modul (UTS)

Aspek	Keterangan
Sub-CPMK	**[Evaluasi UTS]** Mengukur ketercapaian kompetensi praktik dari Pertemuan 1 hingga 7.
CPMK	
CPL	
Taksonomi Bloom	Psikomotor P4 | Kognitif C4 (Menganalisis / *Analyzing*)

8.1 PENDAHULUAN

8.1.1 Deskripsi Singkat Modul

Modul 8 merupakan sesi Evaluasi Tengah Semester (UTS). Pada pertemuan ini, tidak ada materi baru yang diberikan. Fokus kegiatan adalah penilaian komprehensif terhadap pemahaman dan keterampilan teknis mahasiswa berdasarkan materi Modul 1 hingga Modul 7. Melalui metode *Live Coding* pada repositori proyek PjBL lokal, mahasiswa diuji kemampuannya dalam mengonfigurasi lingkungan kerja, merancang pangkalan data dengan ORM, menerapkan struktur kontrol (Blade), hingga membangun fungsionalitas CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) yang tervalidasi dengan baik.

8.1.2 Relevansi

Ujian praktik berbasis *Live Coding* mensimulasikan kondisi nyata di industri perangkat lunak (*Technical Skill Assessment*). Dalam skenario dunia kerja profesional, seorang pengembang (*developer*) dituntut tidak hanya mampu menulis kode, tetapi juga memiliki kemandirian dalam memecahkan masalah (*troubleshooting/debugging*) secara cepat saat terjadi *error*, serta mampu merilis *Minimum Viable Product* (MVP) yang fungsional dan bebas cacat (*bug-free*) sesuai batas waktu yang ditentukan.

8.1.3 Indikator Capaian Pembelajaran

Sebagai parameter kelulusan UTS, ketercapaian kompetensi mahasiswa akan diukur melalui indikator kinerja berikut:

1. Ketepatan memecahkan kasus *error* secara langsung (*live debugging*).
2. Ketepatan mendemonstrasikan fungsionalitas CRUD dasar pada sistem terpusat.
3. Kemandirian logika bisnis (kemampuan menjelaskan alur kode tanpa bergantung pada anggota tim lain).

8.2 PENYAJIAN (KEGIATAN UJIAN PRAKTIK)

Tabel 8.1 Tahapan Pelaksanaan UTS

No.	Tahap	Kegiatan	Waktu
1	Briefing & Persiapan	Penjelasan tata tertib ujian dan penyiapan *environment* lokal	30 menit
2	Pelaksanaan *Live Coding*	Pembuatan/penyelesaian fitur aplikasi MVP berdasarkan soal	250 menit
3	Evaluasi & Penilaian	Demonstrasi hasil *coding*, *code review*, dan wawancara	60 menit

8.2.1 Briefing dan Persiapan Ujian (30 Menit)

A. Tata Tertib Ujian Praktik

1. Sifat ujian adalah **Terbuka/Open Book** (diperkenankan membuka dokumentasi resmi Laravel atau catatan modul sebelumnya).
2. Dilarang keras melakukan *copy-paste* kode dari repositori milik kelompok lain. Segala bentuk kecurangan atau duplikasi *source code* secara identik akan mengakibatkan pembatalan nilai ujian (Nilai 0).
3. Meskipun menggunakan repositori proyek kelompok PjBL, evaluasi akan dilakukan secara **Individu**. Setiap mahasiswa harus mampu mempertanggungjawabkan blok kode yang mereka tulis.

B. Persiapan Peralatan

- Pastikan XAMPP (Apache & MySQL) dalam keadaan aktif.
- Lakukan penarikan data terbaru dari GitHub (`git pull`) agar repositori lokal berada dalam versi paling mutakhir sebelum ujian dimulai.
- Jalankan server lokal (`php artisan serve`).

8.2.2 Skenario Ujian Tengah Semester

A. Target Luaran (*Minimum Viable Product*)

Dosen pengampu akan memberikan sebuah tantangan kasus (*case study*) atau penambahan fitur spesifik yang harus diintegrasikan secara langsung ke dalam kerangka proyek PjBL mahasiswa. Tantangan ini mensyaratkan:

1. Pembuatan satu rute (*Routing*) dan *Controller* baru, atau modifikasi *Controller* yang sudah ada.

2. Penambahan/penyesuaian skema tabel melalui *Migration* dan *Model*.
3. Pembuatan antarmuka (*View*) dinamis yang menggunakan direktif perulangan dan kondisional (Blade).
4. Implementasi operasi CRUD untuk fitur tersebut, lengkap dengan Validasi (*Server-side*).

8.2.3 Pelaksanaan Live Coding (250 Menit)

A. Instruksi Pengerjaan

1. Mahasiswa mengimplementasikan logika bisnis sesuai tantangan yang diberikan.
2. Selama 250 menit, mahasiswa harus memecahkan *error* (*debugging*) secara mandiri apabila terjadi kendala sintaks (misal: *Error 404, Error 500, Syntax Error*).
3. Dosen akan bertindak sebagai pengawas dan fasilitator tanpa memberikan solusi langsung terhadap *error* yang dialami.
4. Setelah batas waktu berakhir, mahasiswa wajib melakukan *commit* dan menyimpan status terakhir kode mereka, siap untuk didemonstrasikan.

8.3 EVALUASI & PENUTUP

8.3.1 Penilaian Langsung / Wawancara (60 Menit)

Tabel 8.2 Instruksi Demonstrasi Ujian

No.	Tugas / Unjuk Kerja UTS	Skor
1	**Fungsionalitas MVP (Aplikasi Berjalan Tanpa Error):** Mendemonstrasikan aplikasi web di peramban. Fitur CRUD berjalan dengan baik dari mulai *input form*, penyimpanan database, hingga tampilan pada tabel.	40
2	**Live Debugging & Validasi:** Mendemonstrasikan bahwa sistem memiliki validasi masukan (menolak data kosong/salah). Dosen berhak meminta mahasiswa mengubah sedikit kode untuk melihat respons aplikasi	30

No.	Tugas / Unjuk Kerja UTS	Skor
	terhadap *error* dan cara mahasiswa memecahkannya.	
3	**Kemandirian Logika (*Code Review*):** Mahasiswa mampu menjelaskan baris demi baris sintaks di file *Controller*, *Model*, dan *View* secara mandiri, logis, dan terstruktur.	30
**Instrumen Penilaian: Menggunakan Rubrik Penilaian Tes Praktik Terbimbing (UTS).*		

8.3.2 Lembar Berita Acara Ujian UTS

Tabel 8.3 Instruksi Pengisian Berita Acara

No.	Instruksi / Pelaporan Hasil Ujian	Skor
1	Tuliskan fitur spesifik yang Anda bangun/selesaikan pada sesi *Live Coding* hari ini beserta URL/Endpoint-nya.	-
2	Lampirkan *Screenshot* layar penuh (*Full-Screen*) hasil akhir aplikasi web Anda (tampilan MVP).	-
3	Lampirkan *Screenshot* bukti struktur *Database* (phpMyAdmin) yang mendukung fitur MVP tersebut.	-
**Catatan: Pengisian lembar ini berfungsi sebagai dokumentasi dan arsip portofolio UTS, sedangkan bobot nilai diambil 100% dari unjuk kerja pada sesi 8.3.1.*		

8.3.3 Lembar Kerja Mahasiswa (Dokumentasi UTS)

Identitas Mahasiswa:
Nama/NIM : Abdul Aziz Mushthofa
Judul Proyek PjBL : AquaQuest

Jawaban No. 1 — Deskripsi Fitur MVP yang Diselesaikan:

Pada proyek pengembangan ensiklopedia **AquaQuest**, saya membangun fitur baru berbasis *Minimum Viable Product* (MVP) bernama **"Jurnal Penyelam"** (*Logbook & Observasi Biota Air*).

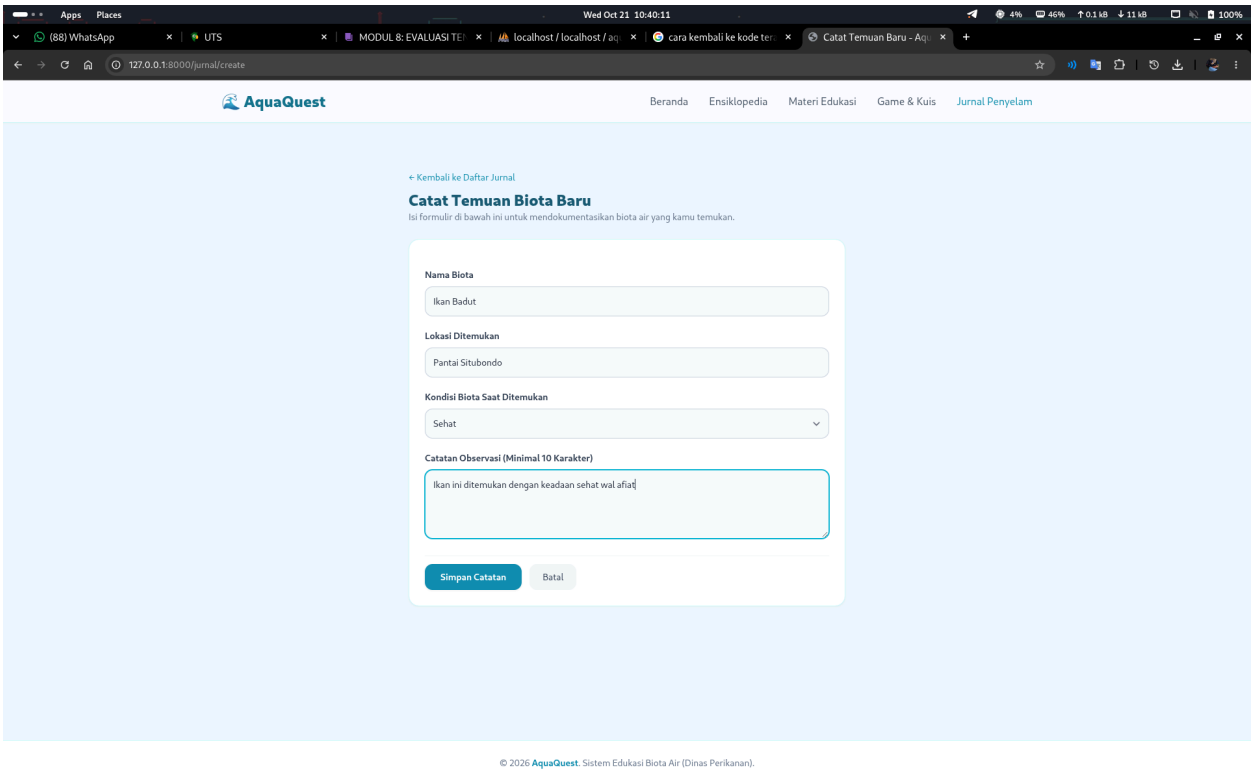
Fitur ini menjadi wadah interaktif bagi pengguna, khususnya siswa atau peneliti lapangan, untuk mencatat, melaporkan, dan memantau temuan spesies biota air di lingkungan sekitar.

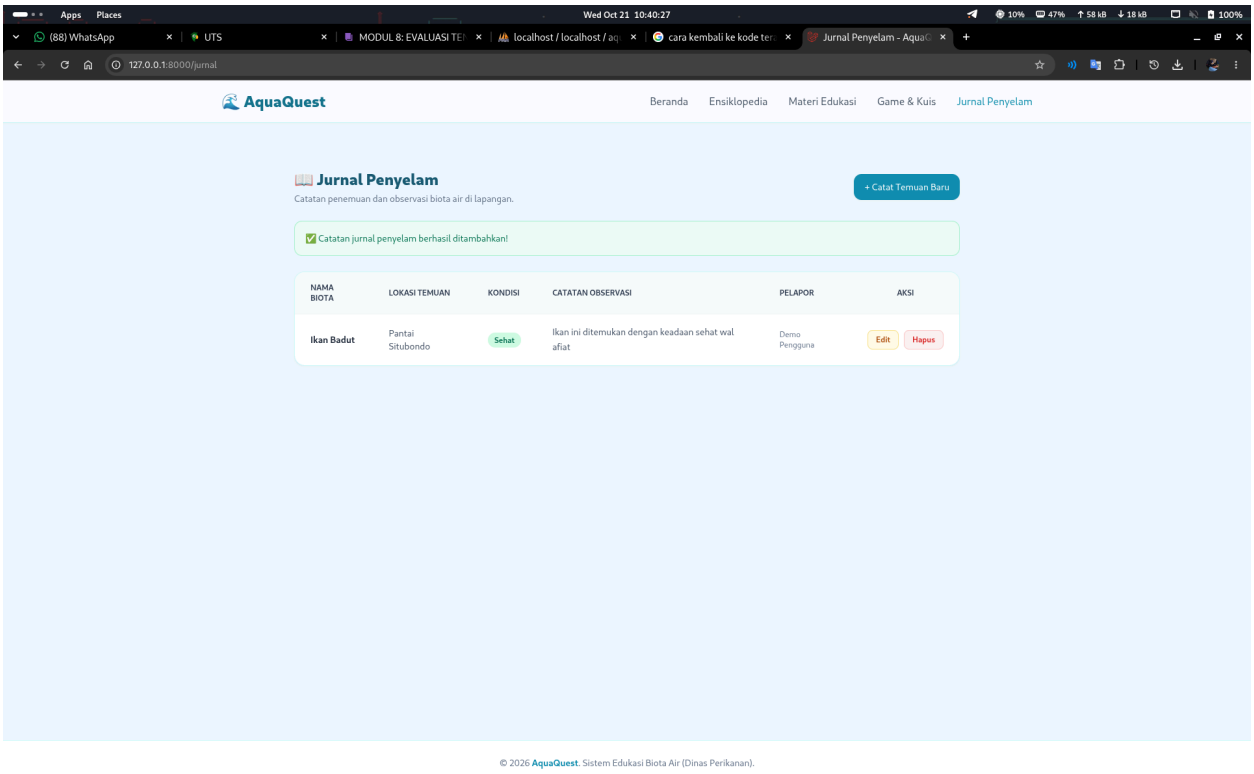
Secara teknis dan fungsional, modul ini memenuhi spesifikasi pengembangan perangkat lunak berbasis **MVC (Model-View-Controller)** pada framework Laravel, dengan rincian sebagai berikut:

1. **Database & Migration:** Membangun skema relasional tabel `jurnals` yang terhubung ke tabel `users` melalui *Foreign Key* dan menggunakan fungsi pengaman `cascadeOnDelete()`. Kolom data dirancang dengan tipe `string`, `enum` (untuk status kondisi biota: *sehat*, *terluka*, *langka*, dan *punah*), serta `text` untuk catatan observasi.
2. **Routing & Controller:** Menerapkan `Route::resource` dengan perlindungan `auth middleware` agar modul hanya dapat diakses oleh pengguna terautentikasi. Selain itu, *Route Model Binding* digunakan pada `JurnalController` untuk menyederhanakan pemanggilan data.
3. **Antarmuka Dinamis (Blade Views):** Menggunakan **Tailwind CSS** dan komponen **Laravel Blade** untuk membangun antarmuka. Halaman daftar jurnal menggunakan direktif perulangan `@foreach`, menangani kondisi kosong dengan `@empty` / `isEmpty()`, serta menerapkan logika kondisional `@if` untuk menampilkan badge status biota dengan warna yang sesuai.
4. **Form Security & Validasi (*Server-Side*):** Mengamankan pertukaran data formulir dengan token proteksi `@csrf` dan teknik *Method Spoofing* (`@method('PUT')` / `DELETE`). Di sisi backend, validasi diterapkan melalui `$request->validate`, disertai pengelolaan pesan kesalahan menggunakan `@error` dan pemulihan input melalui fungsi `old()` agar data yang telah diketik tidak hilang saat terjadi kesalahan.

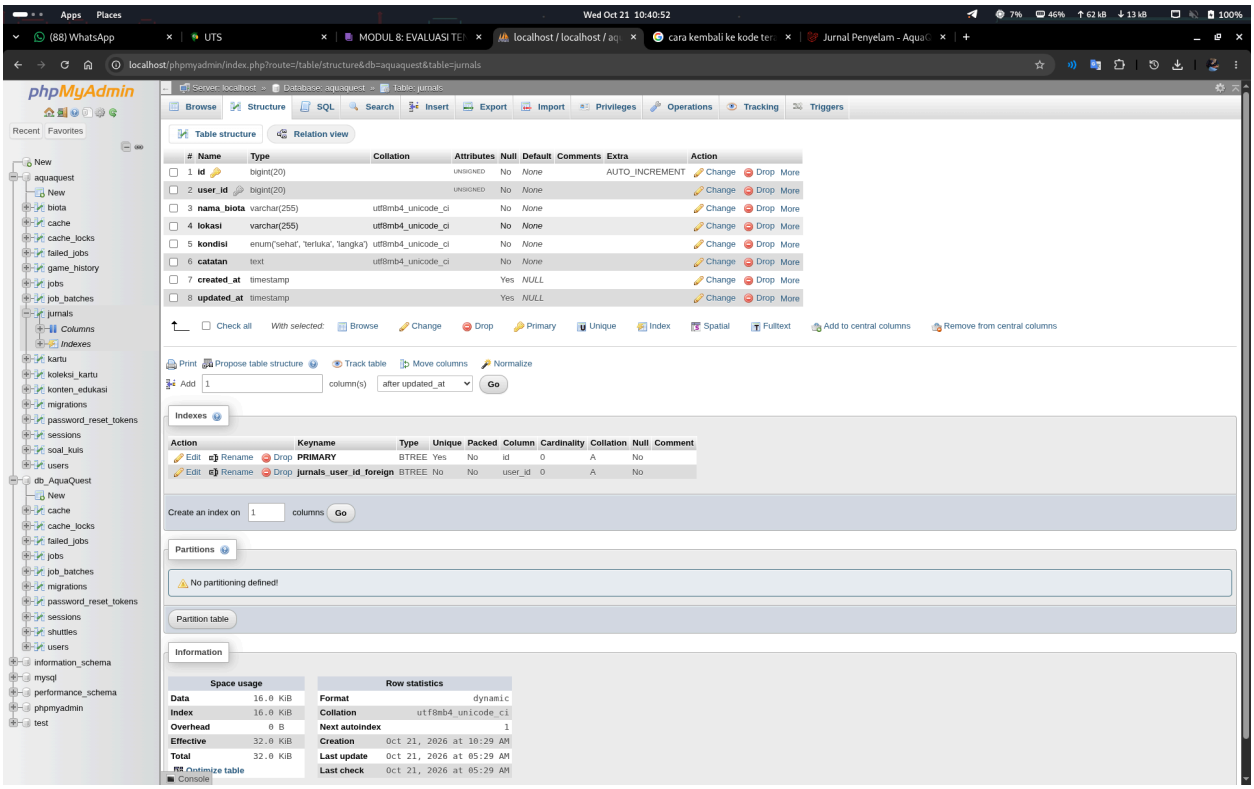
5. **Fungsionalitas CRUD Penuh:** Mengimplementasikan seluruh siklus CRUD, yang mencakup:
    - **Create:** Formulir untuk menambahkan catatan temuan.
    - **Read:** Tabel riwayat catatan yang menampilkan informasi pelapor.
    - **Update:** Formulir untuk menyunting data dengan memuat data yang sudah tersimpan.
    - **Delete:** Fitur untuk menghapus catatan dengan dialog konfirmasi berbasis JavaScript.

Jawaban No. 2 — Screenshot Hasil Akhir Aplikasi (View MVP): *(Tempelkan tangkapan layar antarmuka web di sini)*





Jawaban No. 3 — Screenshot Struktur Database: *(Tempelkan tangkapan layar phpMyAdmin di sini)*



Nilai UTS (Modul 8)	Paraf Dosen

8.3.4 Rekapitulasi Penilaian Modul (UTS)

Tabel 8.4 Tabel Rekap Penilaian

Bentuk Assessment	Bobot Modul	Skor (0-100)	Nilai Akhir	Instrumen Penilaian
Demonstrasi Aplikasi (MVP)	40%			Rubrik
Kemampuan Debugging	30%			Rubrik
Kemandirian & Code Review	30%			Rubrik
TOTAL NILAI UTS	**100%**			*(Menyumbang 10% dari Nilai Semester)*